

Отчет по Практической работе №3 факультатива “Введение в GameDev: основы игрового ИИ”

Тема: Нечеткие модели и системы

Подготовила: Сусликова Вероника Денисовна

Номер ИСУ: 467632

Поток: 1.1

Задание 1: Операции над нечеткими множествами

Лингвистическая переменная: Влажность

Термы: Сухо, Влажно, Мокро

Экспертные оценки

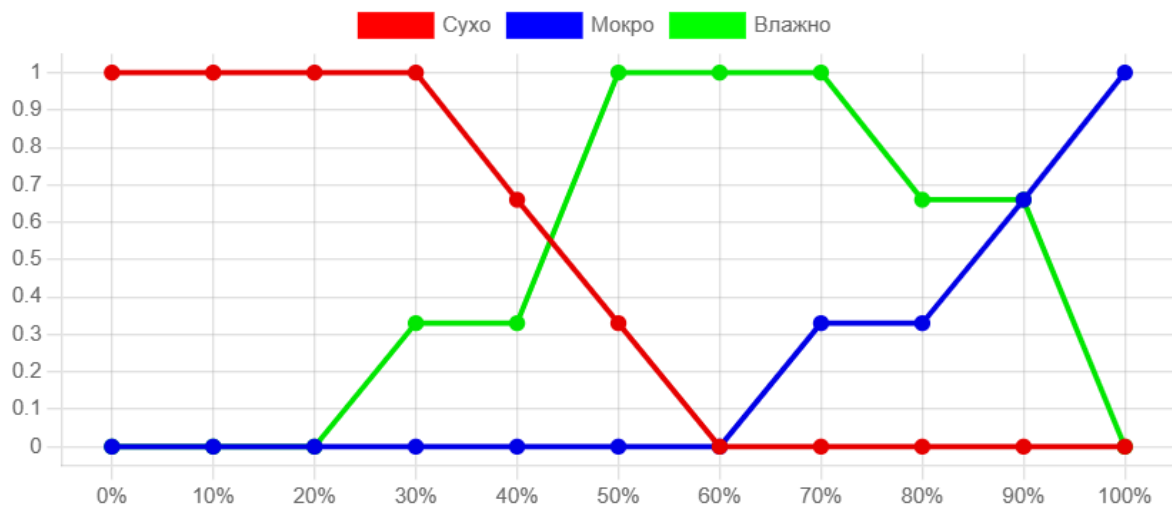
Эксперт	Термы	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
1	сухо	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	влажно	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
	мокро	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
2	сухо	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	влажно	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
	мокро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	сухо	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	влажно	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
	мокро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Поиск среднего

Термы	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
сухо	1	1	1	1	0,66	0,33	0	0	0	0	0
влажно	0	0	0	0,33	0,33	1	1	1	0,66	0,66	0

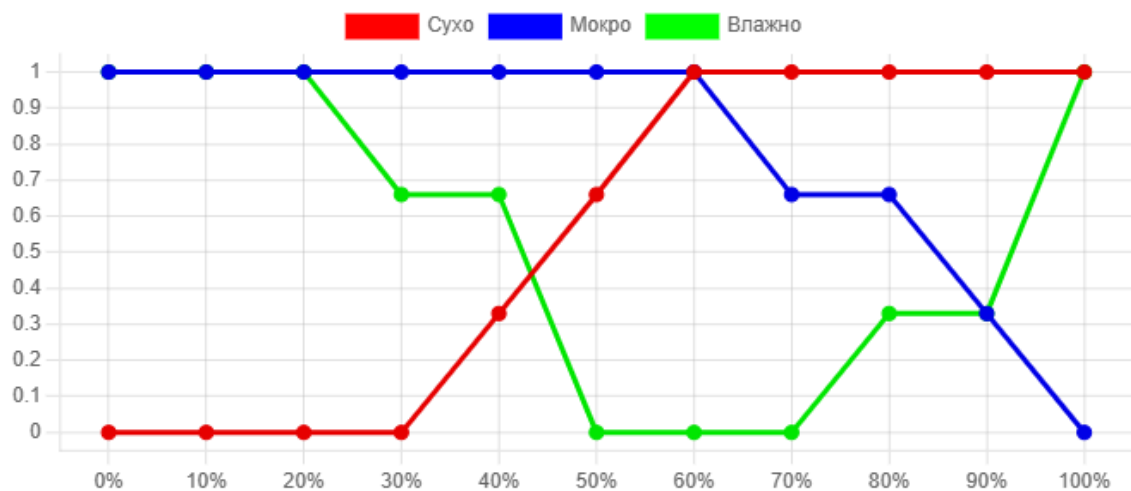
мокро	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0,33	0,66	1
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	---

График функции принадлежности

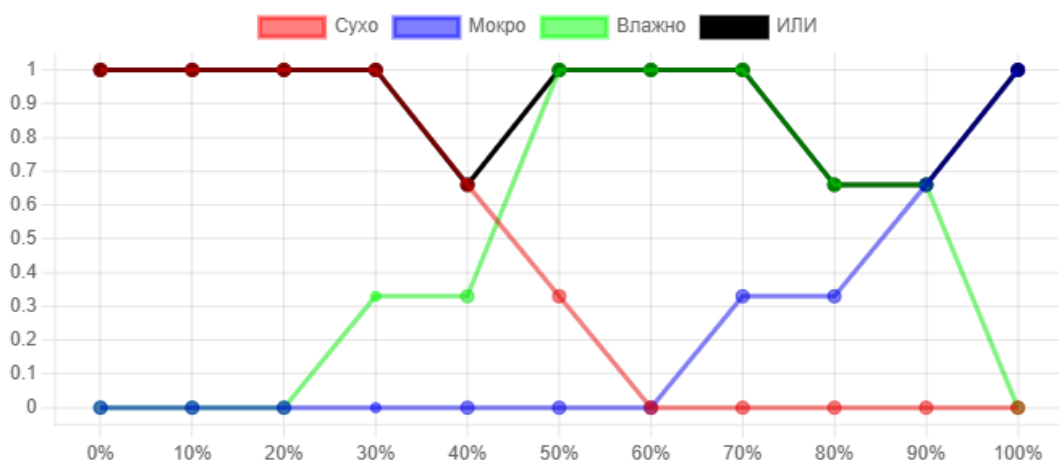


Операции:

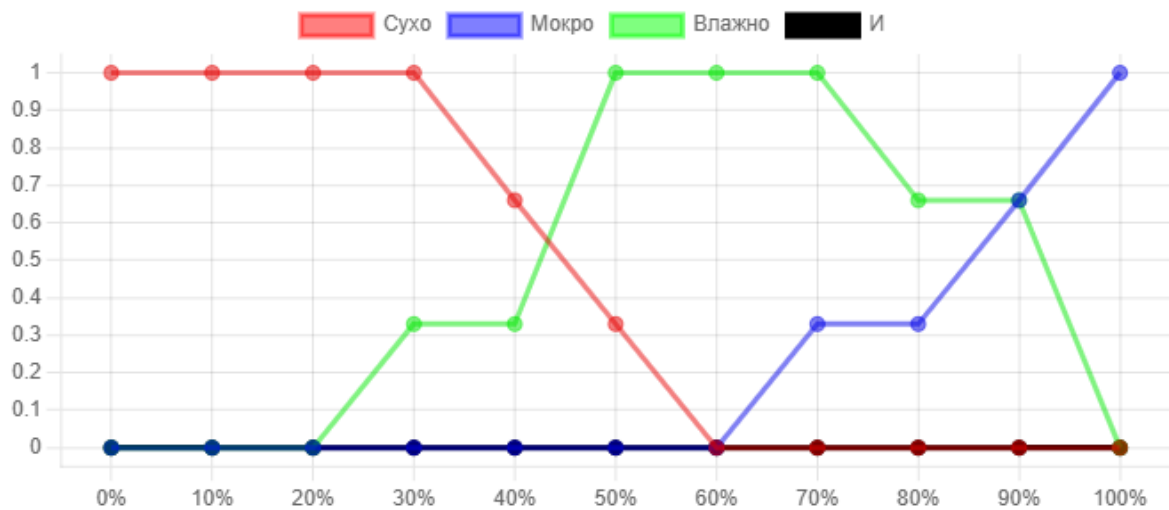
Дополнение (логическое НЕ):



Дизъюнкция (логическое ИЛИ по минимаксному подходу):



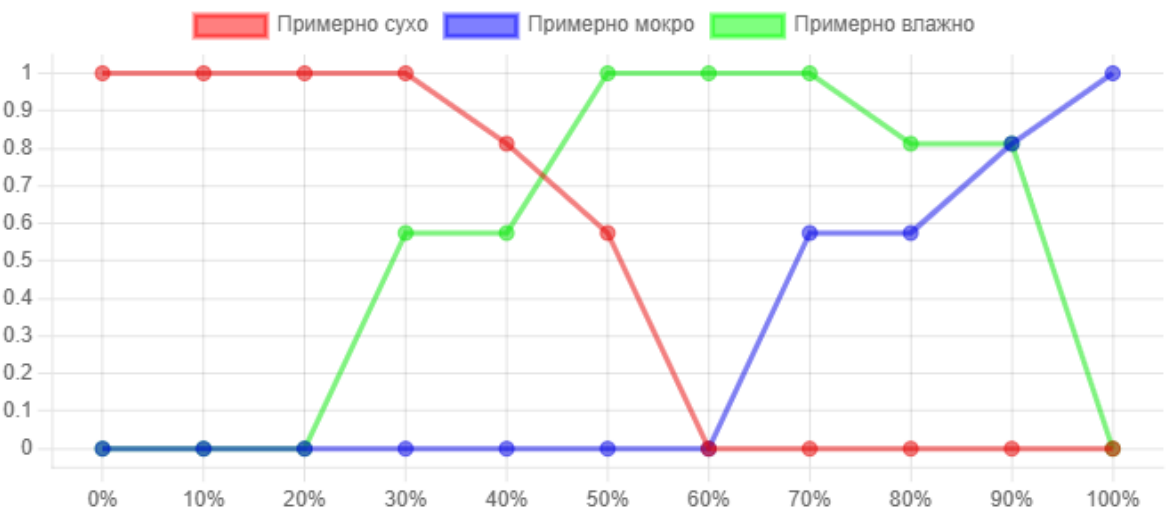
Конъюнкция (логическое И по минимаксному подходу):



Квантификатор - Концентрация



Квантификатор - Растяжение



Нормализация:

В операции нормализации на текущих графиках нет смысла, так как она не поменяет ни одного из графиков (ни 3 исходных, ни И, ни ИЛИ)

Задание 2: Нечеткие отношения

Заполняем таблицу эффективности разных типов урона против нескольких врагов из игры Геншин импакт - задаем нечеткие отношения

Враги/Урон	Физический	Пиро	Крио
Крио лавачурл	0,5	0,9	0,3
Пиро агент Фатуи	1,2	0,5	0,9
Пиро слайм	0,9	0	0,9

Примеры применения на отрядах врагов разного состава:

(Этапы фазификации пропустим, так как это не цель задания, сразу выдадим нечеткие значения для количества врагов каждого типа в отряде)

Считаем по минимаксному подходу

Отряд 1:

$r(0,3/\text{пиро агент фатуи} + 0,7/\text{пиро слайм}) = \{?/\text{физический} + ?/\text{пиро} + ?/\text{крио}\}$

Физический: $\{\max(\min(0,3; 1,2), \min(0,7; 0,9))/\text{физический}\} = \{0,7/\text{физический}\}$

Пиро: $\{\max(\min(0,3; 0,5), \min(0,7; 0))/\text{пиро}\} = \{0,3/\text{пиро}\}$

Крио: $\{\max(\min(0,3; 0,9), \min(0,7; 0,9))/\text{крио}\} = \{0,7/\text{крио}\}$

Итог:

$r(0,3/\text{пиро агент фатуи} + 0,7/\text{пиро слайм}) = \{0,7/\text{физический} + 0,3/\text{пиро} + 0,7/\text{крио}\}$

Отряд 2:

$r(0,6/\text{пиро агент фатуи} + 0,2/\text{пиро слайм} + 0,3/\text{крио лавачурл}) = \{?/\text{физический} + ?/\text{пиро} + ?/\text{крио}\}$

Физический: $\{\max(\min(0,6; 1,2), \min(0,2; 0,9), \min(0,3; 0,5))/\text{физический}\} = \{0,6/\text{физический}\}$

Пиро: $\{\max(\min(0,6; 0,5), \min(0,2; 0), \min(0,3; 0,9))/\text{пиро}\} = \{0,5/\text{пиро}\}$

Крио: $\{\max(\min(0,6; 0,9), \min(0,2; 0,9), \min(0,3; 0,3))/\text{крио}\} = \{0,6/\text{крио}\}$

Итог:

$r(0,6/\text{пиро агент фатуи} + 0,2/\text{пиро слайм} + 0,3/\text{крио лавачурл}) = \{0,6/\text{физический} + 0,5/\text{пиро} + 0,6/\text{крио}\}$

Отряд 3:

$r(0,7/\text{крио лавачурл}) = \{?/\text{физический} + ?/\text{пиро} + ?/\text{крио}\}$

Физический: $\{\max(\min(0,7; 0,5))/\text{физический}\} = \{0,5/\text{физический}\}$

Пиро: $\{\max(\min(0,7; 0,9))/\text{пиро}\} = \{0,7/\text{пиро}\}$

Крио: $\{\max(\min(0,7; 0,3))/\text{крио}\} = \{0,3/\text{крио}\}$

Итог:

$r(0,7/\text{крио лавачурл}) = \{0,5/\text{физический} + 0,7/\text{пиро} + 0,3/\text{крио}\}$

Задание 4: Системы нечеткого вывода

Лингвистические Переменные (входные):

1. Здоровье:
 - Термы: Низкое и Высокое
2. Угроза:
 - Термы: Низкая и Высокая
3. Шанс Попадания:
 - Термы: Низкий и Высокий

Действия (выходные Переменные):

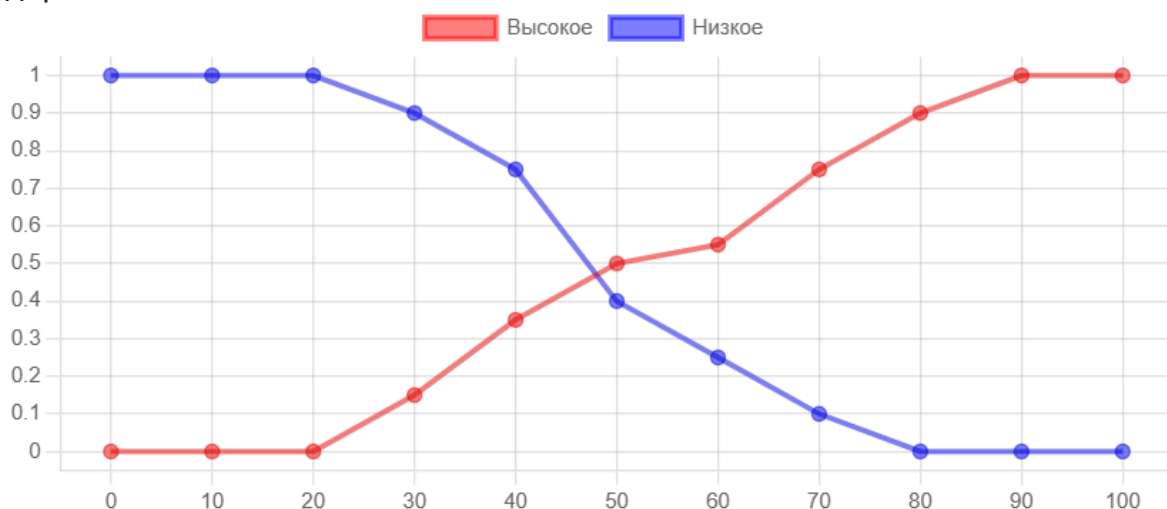
- Атаковать
- Защищаться
- Лечиться

Правила (покрывают все ситуации игры):

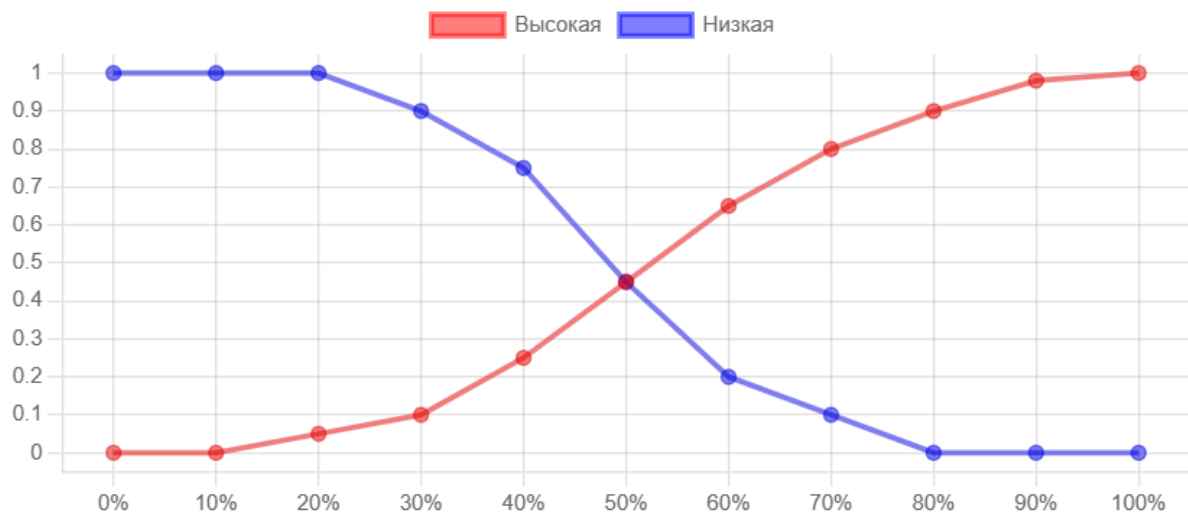
1. ЕСЛИ Здоровье = Низкое И Угроза = Высокая и Шанс Попадания = Низкий ТО Защищаться
2. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Низкая ТО Атаковать.
3. ЕСЛИ Здоровье = Низкое И Угроза = Низкая ТО Лечиться
4. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Высокая И Шанс Попадания = Высокий ТО Атаковать.
5. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Высокая И Шанс Попадания = Низкий ТО Защищаться.

Фазификация (введение нечеткости через функцию принадлежности):

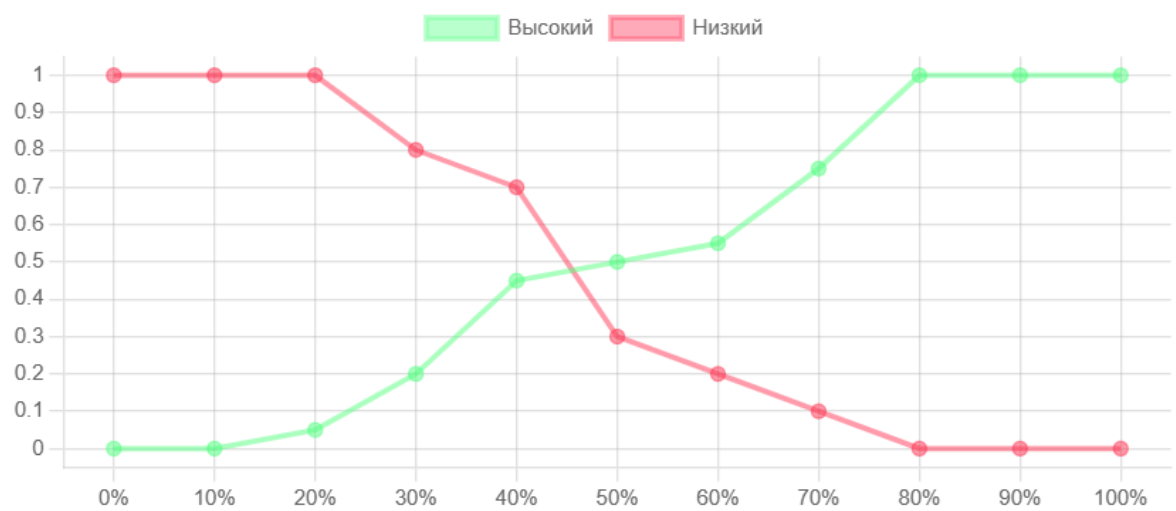
Здоровье



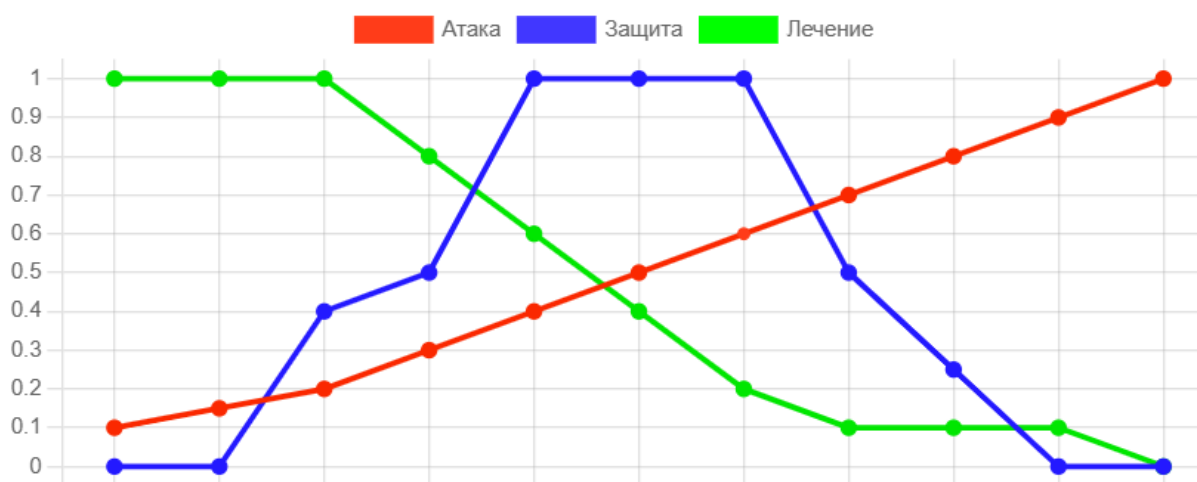
Угроза



Шанс попадания



Действия (их приоритетность)



Активизация заключений по правилам для 3 примеров

Пример 1

Здоровье: 80 единиц (Высокое: 0.9, Низкое 0) Угроза: 30% (Высокая: 0.1, Низкая: 0.9) Шанс попадания: 60% (Высокий: 0.55, Низкий: 0.2)

1. ЕСЛИ Здоровье = Низкое И Угроза = Высокая и Шанс Попадания = Низкий ТО Защищаться $\min(0, 0.1, 0.2) = 0$
2. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Низкая ТО Атаковать. $\min(0.9, 0.9) = 0.9$
3. ЕСЛИ Здоровье = Низкое И Угроза = Низкая ТО Лечиться $\min(0, 0.9) = 0$
4. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Высокая И Шанс Попадания = Высокий ТО Атаковать. $\min(0.9, 0.1, 0.55) = 0.1$
5. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Высокая И Шанс Попадания = Низкий ТО Защищаться. $\min(0.9, 0.1, 0.2) = 0.1$

Пример 2

Здоровье: 20 единиц (Высокое: 0, Низкое 1) Угроза: 90% (Высокая: 0.98, Низкая: 0) Шанс попадания: 40% (Высокий: 0.45, Низкий: 0.7)

1. ЕСЛИ Здоровье = Низкое И Угроза = Высокая и Шанс Попадания = Низкий ТО Защищаться $\min(1, 0.98, 0.7) = 0.7$
2. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Низкая ТО Атаковать. $\min(0, 0) = 0$
3. ЕСЛИ Здоровье = Низкое И Угроза = Низкая ТО Лечиться $\min(1, 0) = 0$
4. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Высокая И Шанс Попадания = Высокий ТО Атаковать. $\min(0, 0.98, 0.45) = 0$
5. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Высокая И Шанс Попадания = Низкий ТО Защищаться. $\min(0, 0.98, 0.7) = 0$

Пример 3

Здоровье: 60 единиц (Высокое: 0.55, Низкое 0.25) Угроза: 70% (Высокая: 0.8, Низкая: 0.1) Шанс попадания: 80% (Высокий: 1, Низкий: 0)

1. ЕСЛИ Здоровье = Низкое И Угроза = Высокая и Шанс Попадания = Низкий ТО Защищаться $\min(0.25, 0.8, 0) = 0$
2. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Низкая ТО Атаковать. $\min(0.55, 0.1) = 0.1$

3. ЕСЛИ Здоровье = Низкое И Угроза = Низкая ТО Лечиться
 $\min(0.25, 0.1) = 0.1$
4. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Высокая И Шанс Попадания =
Высокий ТО Атаковать. $\min(0.55, 0.8, 1) = 0.55$
5. ЕСЛИ Здоровье = Высокое И Угроза = Высокая И Шанс Попадания =
Низкий ТО Защищаться. $\min(0.55, 0.8, 0) = 0$